

ESCUELA DE NEGOCIOS | EDUCACIÓN EJECUTIVA

# Inteligencia Artificial y Neurociencias Humanos vs Máquinas Aprendiendo Parte 2

los métodos Actor-Critic

UNIVERSIDAD  
TORCUATO DI TELLA

# La memoria de trabajo de largo plazo (o Teoría de la carga cognitiva, CLT)

- Según esta teoría, la **clave del aprendizaje** es **guardar las informaciones** y **automatizar los procedimientos** en la memoria de trabajo de largo plazo.
- La evidencia muestra que **la mejor forma de hacerlo es enseñando y aprendiendo de forma explícita y estructurada.**
- Vamos a ver ahora las **tres etapas** de cualquier aprendizaje.

# La memoria de trabajo de largo plazo (o Teoría de la carga cognitiva, CLT)

- Esta forma de aprender permite la repetición desde el principio, fundamental por el principio de Hebb, y a su vez evita la frustración, optimizando la motivación y reforzando la plasticidad gracias a la dopamina.
- Cuando desde el comienzo del aprendizaje empezamos a poder resolver problemas solos, aunque sea sencillos, eso nos genera motivación.
- Esto es importante en niños, ¡pero también en adultos!

# Las tres etapas de cualquier aprendizaje:

- **Adquisición**
- **Fluidez**
- **Generalización**



# Los cuatro pilares del aprendizaje para atravesar las tres etapas:

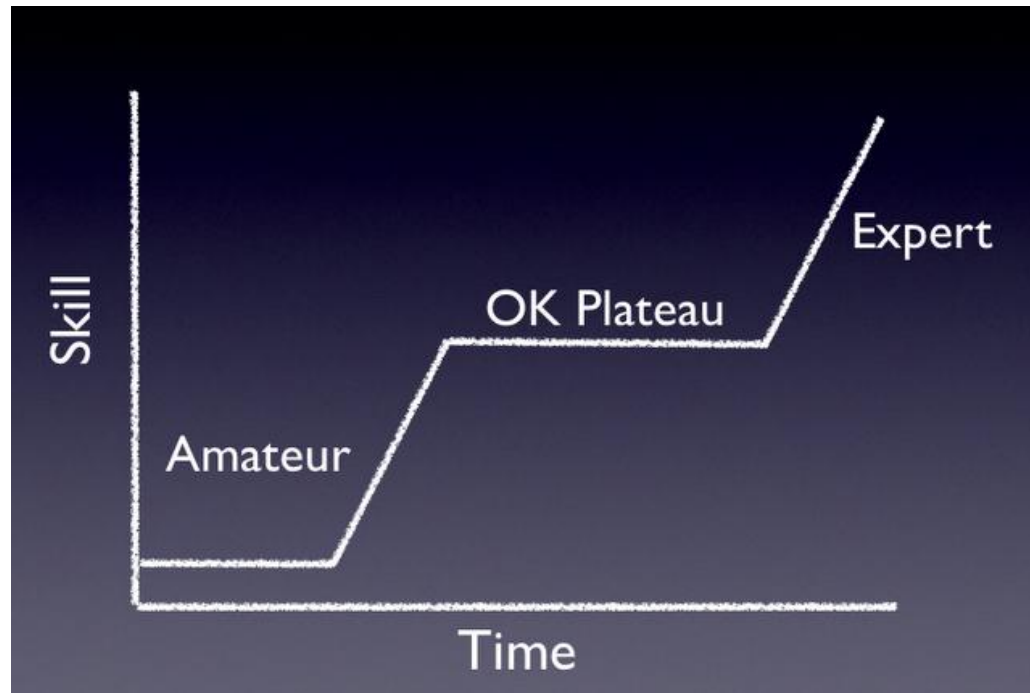
- **Atención**
- **Feedback**
- **Motivación**
- **Consolidación**



# Atención

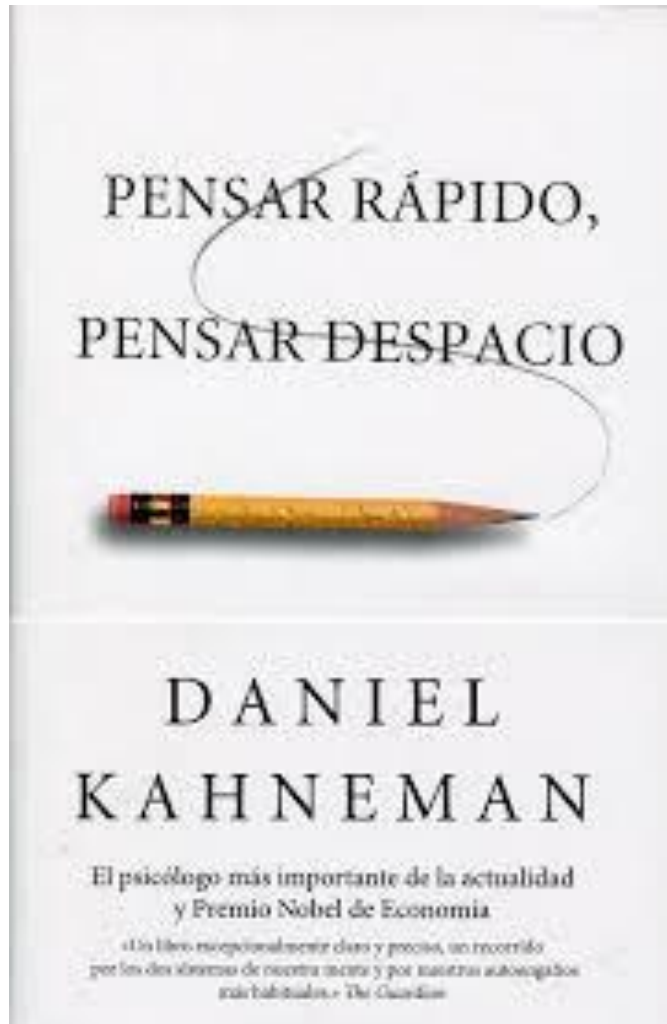
---

**Aprendemos** cuando estamos **haciendo un esfuerzo que nos saca levemente de la “zona de confort”**. A esto llamamos **“práctica deliberada”**.



- Cuando aprendés a manejar o a teclear, llegás a cierto nivel de desempeño y **dejás de prestar atención a cómo mejorar**  
OK Plateau
- Pasás el resto de tu vida manejando o tecleando y no mejora tu desempeño
- Podrías **mejorar muchísimo si siguieras prestando atención a cómo hacerlo**  
Pasar a experto prestando atención a lo que hacés
- ¡Es que **sin atención no hay mejora!**

# ¿Cómo sé si **estoy en la zona de confort?**



**¡No podemos prestar atención a dos cosas al mismo tiempo!**

**Si puedo hacer lo que hago y al mismo tiempo otra cosa que aún no tengo automatizada, entonces no estoy prestando atención a lo que hago.**

# Feedback

---

El premio por el buen desempeño suele funcionar mejor que el castigo por el mal desempeño.

Sin embargo, la regresión a la media puede generar la ilusión de que premiando el buen desempeño lo empeoramos y que, por el contrario, castigando el mal desempeño lo mejoramos

Es que cuando hacemos algo muy bien o muy mal, lo más probable es que la próximas vez nos acerquemos nuevamente al promedio

Nos salió algo muy bien o muy mal de casualidad

# Intentamos dar un feedback constructivo

---

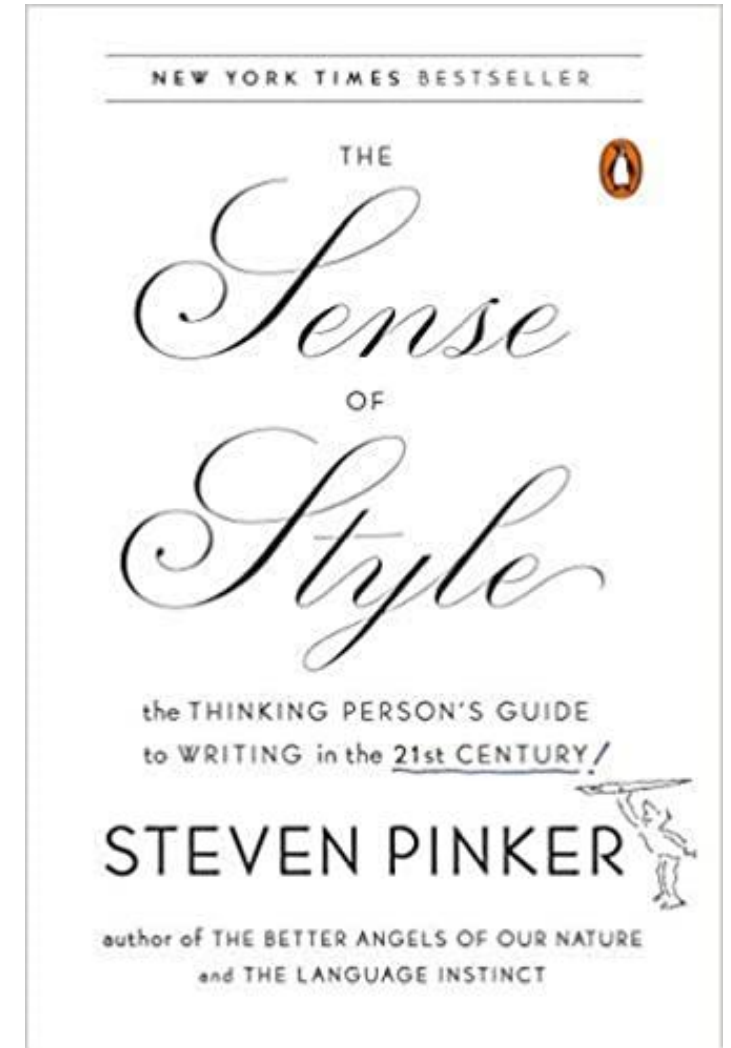
Una técnica usada en organizaciones es **organizar el feedback** en este orden:

- **Valoro**
- **Me pregunto**
- **Sugiero**

# ¡Ojo con la maldición del conocimiento!

“Cuando conocemos algo dejamos de poder ver el mundo como lo ve alguien que no conoce lo que ahora nosotros sí conocemos”

¡Por eso es tan importante el feedback  
en la buena comunicación!



# Motivación

---

# Se suele dividir la motivación en dos tipos principales

**Motivación Intrínseca (hago por placer):** La motivación intrínseca se refiere a la realización de una actividad por el placer o satisfacción inherente que proporciona, sin necesidad de recompensas externas.

**Ejemplos:**

- Un niño que pinta porque disfruta del proceso creativo.
- Un investigador que estudia un fenómeno científico por pura curiosidad y deseo de conocimiento.
- Alguien que practica un deporte porque lo encuentra divertido y emocionante.

**Motivación Extrínseca (hago por recompensa):** La motivación extrínseca se refiere a la realización de una actividad para obtener una recompensa externa o para evitar una consecuencia negativa.

**Ejemplos:**

- Un estudiante que estudia para obtener una buena calificación o evitar una mala.
- Un empleado que trabaja horas extra para recibir un bono o ascenso.
- Alguien que practica un deporte para ganar un trofeo o reconocimiento.

# Motivación en proyecto de producción por pares (software libre)

Las dos principales amenazas a la motivación son:

1. **Temor a la apropiación unilateral**: por ejemplo, comercialización del producto común para beneficio privado.
2. **Temor a la falla en la integración**: si esto ocurre, los contribuidores individuales creen que su esfuerzo será desperdiciado.

# La técnica pomodoro

Received: 27 June 2022 | Accepted: 10 February 2023

DOI: 10.1111/bjep.12593

## INVITED ARTICLE



## Understanding effort regulation: Comparing 'Pomodoro' breaks and self-regulated breaks

Felicitas Biwer<sup>1</sup>  | Wisnu Wiradhany<sup>2</sup>  |

Mirjam G. A. oude Egbrink<sup>3</sup>  | Anique B. H. de Bruin<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>Department of Educational Development and Research, Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences, School of Health Professions Education

### Abstract

**Background:** During self-study, students need to moni-

# Consolidación

---

# El poder del hábito. “Fui constante más que valiente”

Cuando aprendés algo nuevo, no sumas información a lo que ya conocías, sino que multiplicas tu conocimiento

En otras palabras, el aprendizaje es multiplicativo, no es aditivo

Puedo relacionar cada uno de los 900 libros que leí con los demás, generando nuevas asociaciones y relaciones.

El crecimiento geométrico exponencial del conocimiento, y nuestra mala intuición para ese tipo de procesos, es lo que genera la sensación de que un experto es un “genio”





# Reserva Cognitiva

Tolerancia cognitiva o psíquica frente a los cambios cerebrales fisiológicos relacionados con la edad o alguna patología

# Zonas Azules



Buettner, D., & Skemp, S. (2016). Blue Zones: Lessons from the World's Longest Lived. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 10(5), 318-321.

# Actividades asociadas al alto rendimiento cognitivo en adultos mayores

## 1 - Actividades intelectualmente estimulantes

- Rompecabezas, juegos de ingenio, grupos de discusión, lectura, uso de la computadora, juegos de mesa, instrumentos musicales
- Profesiones de alta complejidad
- Altos niveles educativos

## 2- Actividades Físicas

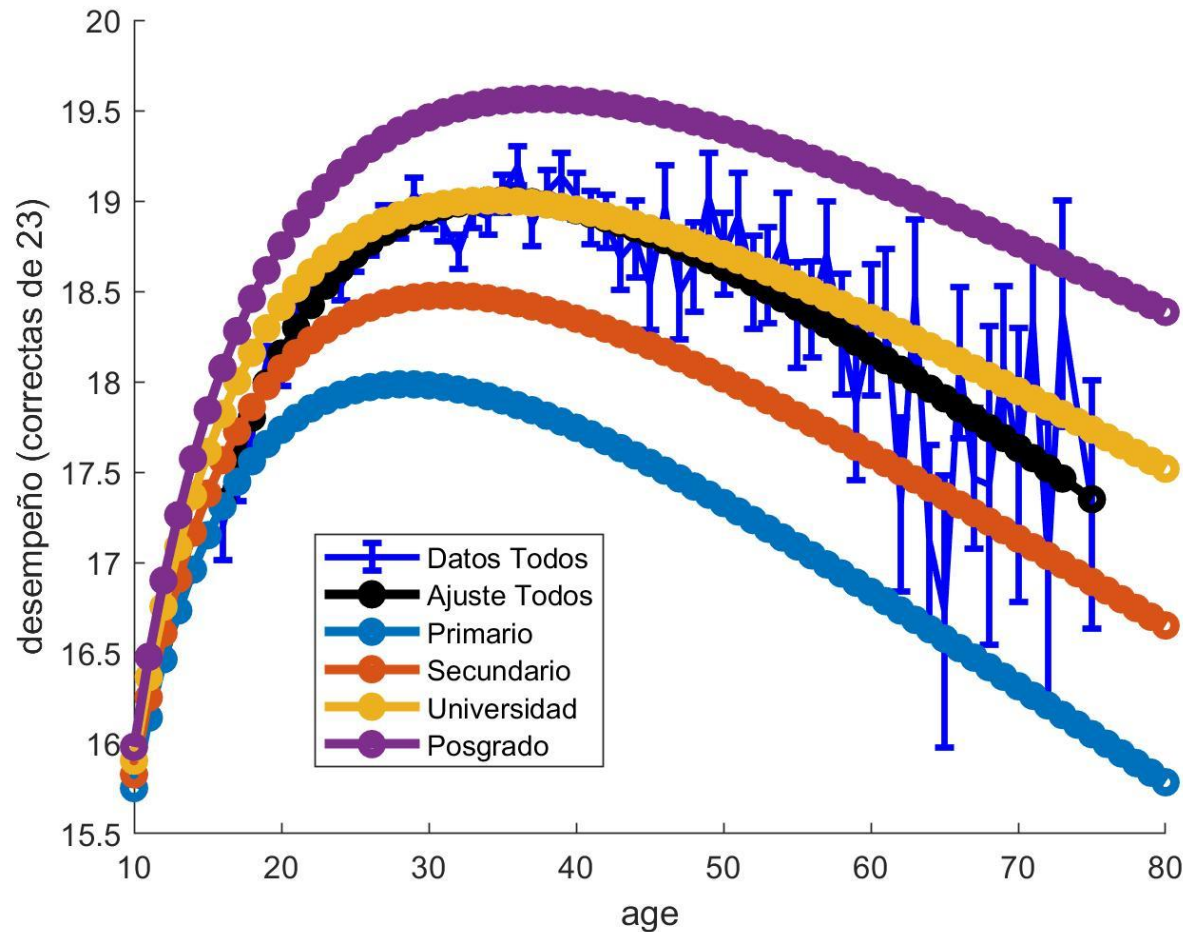
- Ejercicios, mezclando aeróbico y anaeróbicos. HIIT.
- Jardinería, alpinismo
- Danza

## 3 - Actividades Sociales

- Viajes, eventos culturales
- Socialización con amigos y familia

Harada, C. N., Love, M. C. N., & Triebel, K. L. (2013). Normal cognitive aging. Clinics in geriatric medicine, 29(4), 737-752.

# Desempeño en test matemático a diferentes edades y niveles educativos



- Resultados de 22 mil personas que respondieron a 23 preguntas matemáticas de inteligencia fluida
- Los tomamos online en el 2019 con el colectivo El Gato y La Caja
- Entre otras preguntas demográficas preguntábamos edad y nivel educativo
- Las curvas son un ajuste cuadrático en escala logarítmica para el eje horizontal